

Arricchimento dell'aria comburente nei motori diesel tramite idrogeno e ossiidrogeno

Analisi tecnica ed economica per applicazioni stazionarie e industriali

Abstract — L'utilizzo dell'idrogeno come additivo di combustione nei motori diesel rappresenta una strategia di decarbonizzazione progressiva per applicazioni industriali ad alta potenza. Questo lavoro analizza in modo comparativo l'arricchimento dell'aria comburente con idrogeno separato e con ossiidrogeno, valutando effetti su combustione, emissioni, sicurezza e sostenibilità economica. Il caso studio fa riferimento a un motore diesel stazionario da circa 2,2 MW, integrando dati di letteratura, calcoli energetici e valutazioni economiche realistiche.

1. **Introduzione** — I motori diesel stazionari e navali operano tipicamente a carico quasi costante, con elevata affidabilità e aria in forte eccesso. In questo contesto l'idrogeno non viene considerato come carburante principale, ma come additivo in grado di modificare positivamente la dinamica della combustione del gasolio.

2. **Arricchimento con idrogeno (H_2)** — L'idrogeno presenta velocità di fiamma e diffusività molto elevate, favorendo una combustione più rapida e omogenea. Immesso in aspirazione in percentuali energetiche limitate (0,5–3%), riduce il ritardo di autoaccensione, migliora la premiscelazione e riduce la formazione di particolato.

3. **Arricchimento con ossiidrogeno (HHO)** — L'ossiidrogeno è una miscela stechiometrica di idrogeno e ossigeno già detonante. Sebbene alcuni studi mostrino riduzioni del particolato, l'introduzione simultanea di ossigeno accelera eccessivamente la combustione, aumentando NOx, stress meccanico e rischi di sicurezza, rendendo la soluzione non scalabile industrialmente.

4. **Caso studio energetico** — Per un motore diesel da 2,19 MW con consumo medio di 438 kg/h di gasolio, una quota di idrogeno pari all'1,5% dell'energia del combustibile richiede circa 2,3 kg/h di H_2 . Questo valore risulta coerente con la letteratura per ottenere benefici senza compromettere l'affidabilità del motore.

5. **Dimensionamento dell'elettrolizzatore** — Considerando un consumo specifico di 55 kWh per kg di idrogeno prodotto, la potenza elettrica necessaria risulta pari a circa 250 kW. Una tecnologia PEM consente buona modulabilità e integrazione con fonti rinnovabili.

6. **Benefici tecnici** — I benefici osservabili includono: riduzione del particolato fino al 35–50%, riduzione dei consumi di gasolio dell'1–4% e maggiore stabilità di combustione ai carichi parziali. L'impatto sui NOx è gestibile tramite EGR e calibrazione dell'iniezione.

7. **Analisi economica** — Con 6.000 ore annue di funzionamento e un prezzo del gasolio pari a 1 €/L, la spesa annua è circa 3,15 M€. Una riduzione del 2% genera un risparmio di 63.000 €/anno, cui si aggiungono benefici manutentivi stimati in 20.000 €/anno.

Il CAPEX complessivo del sistema (elettrolizzatore, buffer, sicurezza, integrazione) è stimato in circa 450.000 €. In presenza di elettricità rinnovabile a costo marginale nullo, il tempo di ritorno dell'investimento è di circa 5–6 anni. Se l'energia elettrica è acquistata da rete, il sistema non risulta economicamente conveniente.

8. Confronto finale — L'idrogeno separato risulta tecnicamente controllabile, certificabile e scalabile. L'ossidrogeno presenta benefici limitati e criticità di sicurezza tali da impedirne un utilizzo industriale su motori di grande taglia.

9. Conclusioni — L'arricchimento con idrogeno prodotto da elettrolisi alimentata da fonti rinnovabili rappresenta una soluzione di ottimizzazione tecnico-ambientale. Non si tratta di una scorciatoia energetica, ma di un approccio ingegneristico coerente con una transizione graduale verso sistemi a minore intensità carbonica.